

COMPUTAÇÃO NEUROMÓRFICA

O QUE É/COMO FUNCIONA
DIFERENÇAS DOS PCS ATUAIS
ONDE PODE SER APLICADO
VANTAGENS E GANHOS



CIRCUITOS DIGITAIS



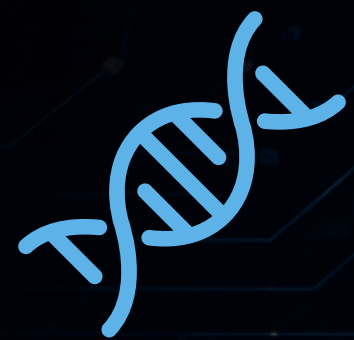
O QUE É / COMO FUNCIONA?

É UMA FORMA DE *COMPUTAÇÃO*
INSPIRADA NO CÉREBRO HUMANO



USA “*NEURÔNIOS*” E “*SINAPSES*”
ARTIFICIAIS EM CHIPS, PROCESSANDO
VÁRIAS INFORMAÇÕES AO MESMO TEMPO

TEM COMO OBJETIVO CRIAR SISTEMAS QUE
APRENDEM E SE ADAPTAM DE FORMA
NATURAL, COM *BAIXO CONSUMO DE ENERGIA*



DIFERENÇA EM RELAÇÃO AOS COMPUTADORES ATUAIS

*ARQUITETURA TRADICIONAL: PC'S
USAM A ARQUITETURA DE VON
NEUMANN (PROCESSADOR SEPARADO
DA MEMÓRIA).*

*ARQUITETURA NEUROMÓRFICA: INTEGRA
MEMÓRIA E PROCESSAMENTO, COMO O
CÉREBRO.*

*IMPACTO: MAIOR EFICIÊNCIA EM TAREFAS
ESPECÍFICAS, COMO RECONHECIMENTO DE
PADRÕES, E MENOR GASTO DE ENERGIA*



ONDE PODE SER APLICADO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:
RECONHECIMENTO DE IMAGENS, SONS
E PADRÕES.

ROBÓTICA: TOMADA DE DECISÃO
RÁPIDA E CONTROLE MOTOR
EFICIENTE

IOT: SENSORES INTELIGENTES COM
BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA

SAÚDE E CIÊNCIA: MODELAGEM DO
CÉREBRO E APOIO EM DIAGNÓSTICOS



VANTEGENS E GANHOS

*EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CHIPS NEUROMÓRFICOS
CONSOMEM MUITO MENOS ENERGIA QUE OS
PROCESSADORES TRADICIONAIS*

*PROCESSAMENTO ASSÍNCRONO: CONSEGUEM
LIDAR COM VÁRIAS INFORMAÇÃO E
PROCESSOS AO MESMO TEMPO*

*APRENDIZADO ADAPTATIVO: PODEM SE AJUSTAR E
APRENDER COM NOVAS INFORMAÇÕES SEM
PRECISAR SER REPROGRAMADO*

*VELOCIDADE E ESCALABILIDADE: RAPIDEZ
SUPERIOR EM PROBLEMAS DE MACHINE LEARNING,
QUANTO MAIS 'NEURÔNIOS' ADICIONADOS, MAIS
PODEROSO O SISTEMA SE TORNA*

Loihi (Intel)



*1000x mais eficiente
energéticamente que
um CPU comum.*

*ITAÚ implementou em
sistemas antifraude.*



K-FLEX (Coréia do Sul)

*ROBÔ CIRÚRGICO
ESPECIALISTA NO
MANUSEIO DE TECIDOS
VIVOS, ATUA SEM DEIXAR
CICATRIZES EXTERNAS.*

OBRIGADO !!!

ELYEL DOS SANTOS
FRANKLIN MEIRA
GUSTAVO BECKER
JACKSON LUIZ CORONETTI

CIRCUITOS DIGITAIS